Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

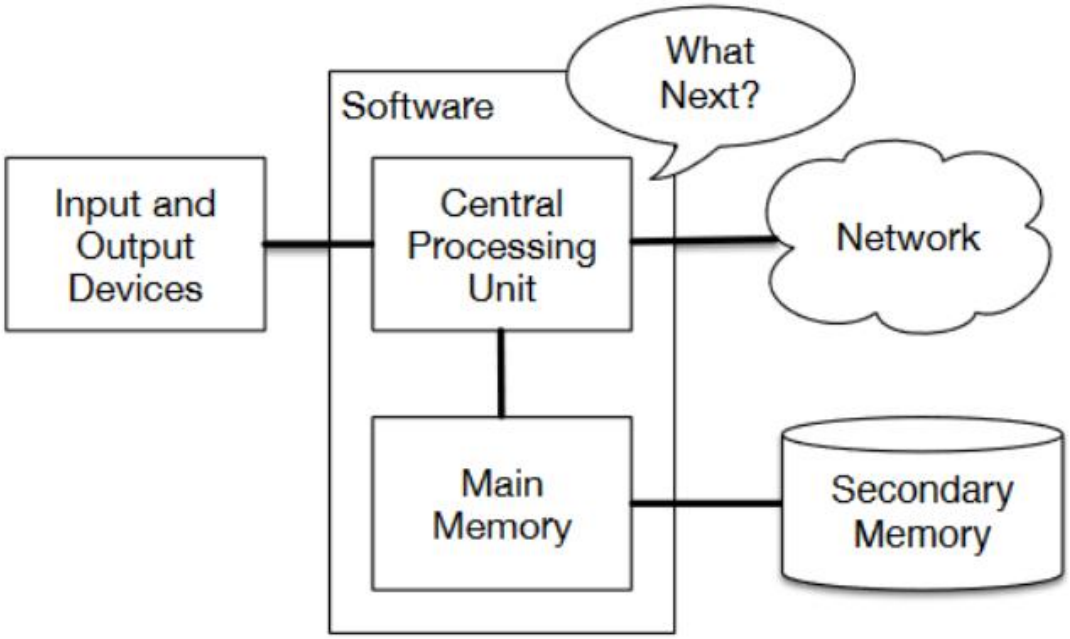
NIM	**71251230**
Nama Lengkap	**Okky Alexander**
Minggu ke / Materi	**10 / Manajemen File**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

MATERI PENGANTAR FILE

Sebuah program yang dijalankan di komputer membutuhkan memori utama (primer). Semua data yang digunakan dalam program akan disimpan sementara di memori ini. Namun, ketika program berhenti atau ketika komputer dimatikan, semua data yang ada di memori utama akan hilang karena sifatnya yang tidak permanen (volatile).

Karena itu, jika program ingin menyimpan data secara permanen, maka diperlukan penyimpanan tambahan yaitu memori sekunder *(secondary memory)*.



Gambar 10.1: Secondary Memory di Komputer

Sesuai dengan gambar 10.1 data dari perangkat input diproses oleh CPU dengan bantuan memori utama (RAM) namun bersifat sementara. Selanjutnya software memberikan instruktur kepada CPU untuk langkah selanjutnya. Hasil dari pemrosesan data tersebut kemudian di kirim ke perangakt output dan disimpan permanen di memori sekunder seperti hard disk atau dikirim ke jaringan.

File yang disimpan di memori sekunder agar data dari program tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Secara umum, file merupakan kumpulan bit data yang saling berkaitan dan disimpan sebagai satu kesatuan informasi di memori sekunder. File bisa berisi berbagai jenis data, seperti sistem file, program (berupa binary), multimedia, teks, dan lainnya. Setiap file memiliki properti tertentu, misalnya nama file, ukuran, lokasi penyimpanan di hard disk, pemilik file, hak akses, tanggal terakhir diakses, dan sebagainya.

MATERI PENGAKSESAN FILE

Membuka File di Python

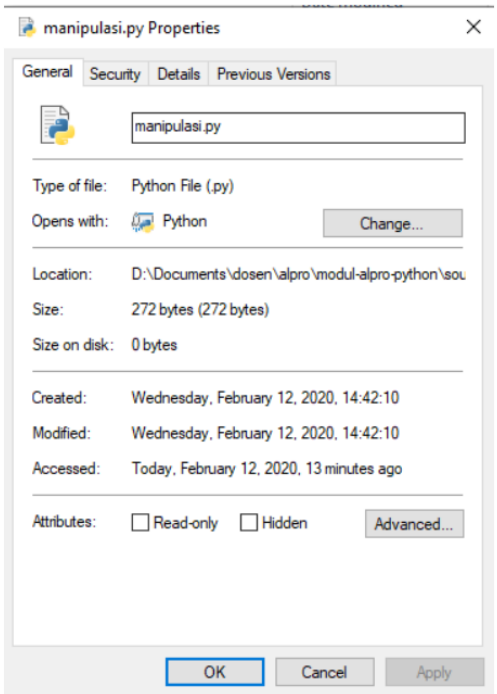
Untuk mengelola file di Python, langkah pertama adalah membuka file menggunakan fungsi **open()**.

Contoh:

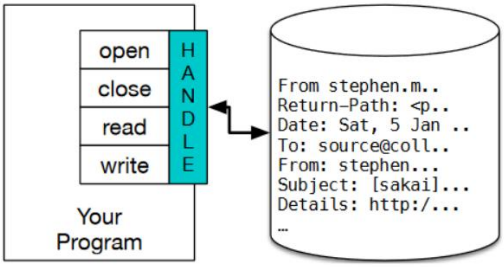
```
file = open("mbox.txt", "r")
```

Gambar 10.2: Open file di python

Ini berarti membuka file bernama mbox.txt dalam mode baca (“r”).



Gambar 10.3: Contoh Property File



Gambar 10.4: Ilustrasi Handle File

Adapun mode membuka file:

Mode	Nama	Penjelasan
“r”	Baca (default)	Mode default. Membuka file untuk di baca. File harus sudah ada, jika tidak akan *error*.
“w”	Write (tulis)	Membuka file untuk ditulis. Jika file ada, isinya akan **dihapus**. Jika belum ada, Python akan membuatnya.
“a”	Append (tambah)	Membuka file untuk menambahkan data di akhir file. Jika file belum ada, akan dibuat.
“r+”	Read and White	Membuka file untuk **membaca dan menulis**. File harus sudah ada, isinya bisa diubah.
“w+”	Write and Read	Seperti "w", tapi juga bisa dibaca. File akan dihapus isinya kalau sudah ada.
“a+”	Append and Read	Seperti "a", tapi juga bisa dibaca. Data baru ditambahkan di akhir file.
“x”	Exclusive Creation	Membuat file baru. Jika file sudah ada, maka akan *error*. Digunakan saat ingin membuat file yang benar-benar baru.

Membaca File di Python

Setelah dibuka, maka selanjutnya yaitu membaca isi file.

Contoh:

1. Baca seluruh isi file:

```python
file = open("mbox.txt", "r")
isi = file.read()
print(isi)
```

Gambar 10.5: Baca dan print file di python

2. Baca baris per baris

```python
file = open("mbox.txt", "r")
for baris in file:
    print(baris)
```

Gambar 10.6: Baca perbaris file di python

3. Baca Sejumlah krakter tertentu:

```python
file = open("mbox.txt", "r")
potongan = file.read(10) #membaca 10 karakter utama
print(potongan)
```

Gambar 10.7: Baca sejumlah karakter tertentu di python

Menulis ke File di Python

Kita bisa menentukan isi dari sebuah file dengan menulisnya sendiri.

Contoh:

```python
file = open("daftarbuku.txt", "w")

file.write("7. Bahasa Indonesia\n")
file.write("8. English its Fun\n")
file.write("9. PKN\n")
```

Gambar 10.8: Open file tertentu di python

Menutup File di Pyhton

Setelah selesai membaca dan menulis file di Python, selanjutnnya menutup file dengan **close()** untuk menjaga kinerja dan keamanan data.

Contoh:

```
1  file = open("daftarbuku.txt", "w")
2  isi = file.read()
3  print(isi)
4  file.close()
```

Gambar 10.9: Menutup file di python

Untuk menutup file secara otomatis/tanpa menambahkan **close(),** kita bisa menggunkan fungsi **with.**

Contoh:

```
1  with open("daftarbuku.txt", "r") as file:
2  isi = file.read()
3  print(isi)
```

Gambar 10.10: Close dengan with file di python

a) Menangani Error

Kadang file tidak bisa dibuka karena beberapa alasan, misalnya:

- File tidak ada
- Tidak punya izin akses

Untuk bisa melihat masalahnya, kita bisa menanganinya dengan:

```python
try:
    with open("daftarbuku.txt", "r") as file:
    isi = file.read()
    print(isi)

except FileNotFoundError:
    print("File tidak ditemukan")

except PermissionError:
    print("Kamu tidak punya izin untuk membuka file ini")

```

Gambar 10.11: Menangani Errorfile di python

Source Github : https://github.com/tuangkeman/71251230_Okky.git

LATIHAN 10.1

```python
def bandingkan_file(file1, file2):
    with open(file1, 'r') as f1, open(file2, 'r') as f2:
        li1 = f1.readlines()
        li2 = f2.readlines()

    ml = max(len(li1), len(li2))

    for i in range(ml):
        baris1 = li1[i].strip() if i < len(li1) else ''
        baris2 = li2[i].strip() if i < len(li2) else ''

        if baris1 != baris2:
            print(f"Perbedaan di baris {i+1}:")
            print(f"  File 1: {baris1}")
            print(f"  File 2: {baris2}\n")

# Test Case
bandingkan_file('Minggu 10/file1.txt', 'Minggu 10/file2.txt')
```

Isi file 1:

```
Halo saya okky
saya tinggal di Yogyakarta
saya berkuliah di UKDW.
```

Isi file 2:

```
Halo saya okky
saya tinggal di Yogyakarta
saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana.
```

Output:

```
Perbedaan di baris 3:
  File 1: saya berkuliah di UKDW.
  File 2: saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana.
```

Program ini dibuat untuk membandingkan dua file teks dan kemudian menampilkan hanya baris yang isinya berbeda. Pertama-tama program ini akan membaca semua isi file, lalu memeriksa tiap barisnya satu per satu. Jika ditemukan perbedaan pada suatu baris, maka baris tersebut akan ditampilkan lengkap dengan nomor baris dan isi dari masing-masing file dan baris yang isinya sama tidak akan ditampilkan.

LATIHAN 10.2

```python
def soalSederhana(fileName):
    print("PERTANYAAN")

    with open(fileName, "r") as file:
        for line in file:
            if "||" in line:
                lineTemp = line.strip().split("||")
                pertanyaan = lineTemp[0].strip()
                jawabanAsli = lineTemp[1].strip()

                print(pertanyaan)
                jawabanUser = input("Jawab: ").strip()

                if jawabanUser.lower() == jawabanAsli.lower():
                    print("Jawaban benar!\n")
                else:
                    print("Jawaban salah!\n")

#Test Case
soalSederhana('Minggu 10/soal.txt')
```

Isi file soal:

```
1+1 = || 2
Bendera Indonesia? || Merah Putih
Kota gudeg adalah: || Yogyakarta
Komponen PC untuk penyimpanan file adalah... || harddisk
50 * 20 = || 1000
```

Output:

```
PERTANYAAN
1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!

Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Jawaban benar!

Kota gudeg adalah:
Jawab: yogyakarta
Jawaban benar!

Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: harddisk
Jawaban benar!

50 * 20 =
Jawab: 1000
Jawaban benar!
```

Kode membaca file teks yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban yang dipisahkan oleh tanda ||, lalu menampilkannya satu per satu ke layar sebagai kuis interaktif. Saat fungsi dijalankan dengan nama file seperti "soal.txt", program mencetak "PERTANYAAN", kemudian memproses setiap baris yang berisi ||. Bagian sebelum || dianggap sebagai pertanyaan, dan bagian setelahnya adalah jawaban yang benar. Pengguna diminta untuk menjawab pertanyaan melalui input, lalu program membandingkan jawaban pengguna dengan jawaban yang benar (dengan mengabaikan huruf kapital). Jika sesuai, akan ditampilkan "Jawaban benar!", jika tidak maka muncul "Jawaban salah!". Output yang dihasilkan menunjukkan kombinasi jawaban benar dan salah sesuai respons pengguna terhadap soal-soal dari file.